

Mô hình hóa chức năng

Use case là gì ?

– Use case dùng để:

- Mô tả ai làm việc gì trong hệ thống
- Mô tả sự tương tác của người dùng với hệ thống khi thực tạo tác nào đó

– Use case là một phần của vấn đề cần giải quyết

– **Các qui trình/thủ tục có thể chia nhỏ thành nhiều UC**

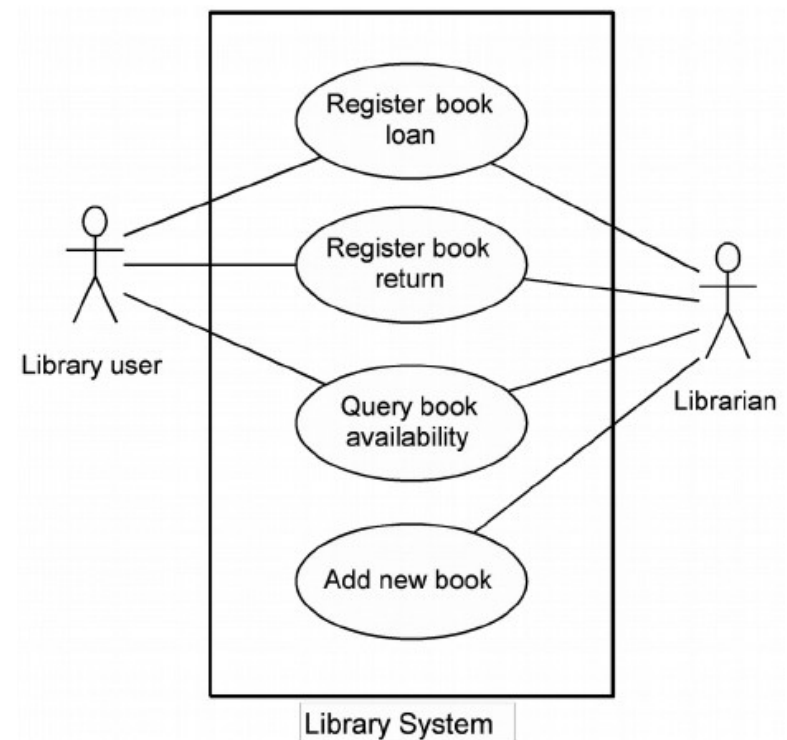
Use case là gì?

- Use case là nền tảng để phân tích hệ thống
- Việc tìm và mô hình hóa **đầy đủ** các **UC** đảm bảo PM sẽ đáp ứng được **đầy đủ mọi yêu cầu của người dùng**.



Xây dựng UC để làm gì?

- Cho phép mô tả rõ ràng và nhất quán những việc hệ thống sẽ làm.
- Cung cấp cơ sở để kiểm tra, thử nghiệm hệ thống.



–**Lưu ý:** Mỗi yêu cầu chức năng phải có trong ít nhất một UC. Nếu yêu cầu chức năng không ở trong UC nào thì nó sẽ không được cài đặt sau này.

Luồng sự kiện trong UC

- UC bắt đầu mô tả cái hệ thống sẽ làm (không chỉ ra nó sẽ làm như thế nào)
- Luồng sự kiện trong UC mô tả chi tiết người sử dụng sẽ làm gì và hệ thống sẽ làm gì

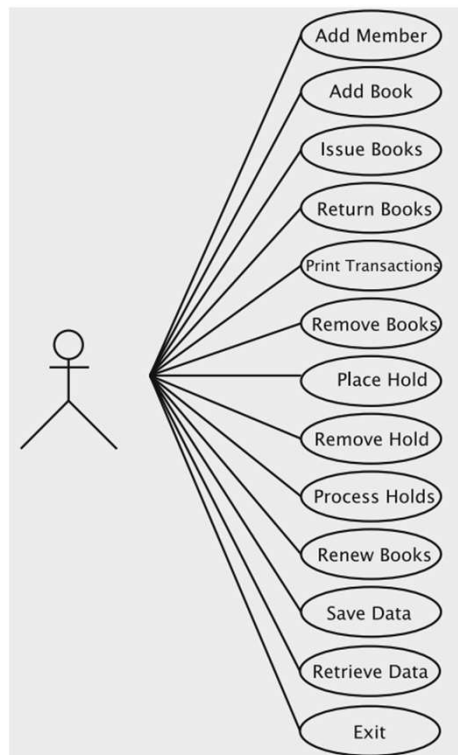
Mô tả Use case

Use case name	Tên UC
Participating actors	Các actors tham gia
Flow of events	
	1.
	2.
	...
Entry condition	Các điều kiện cần được thực hiện trước khi UC khởi động
Exit condition	Các điều kiện cần được thực hiện khi UC kết thúc
Quality requirements	Tiêu chí chất lượng

Use case diagram

- Use case diagram là biểu đồ mô tả UC
- Biểu đồ UC chỉ ra quan hệ giữa các UC và tác nhân.
- Biểu đồ ở mức tổng quát gọi là biểu đồ chính (main) được dùng để chỉ ra một gói hay nhóm UC

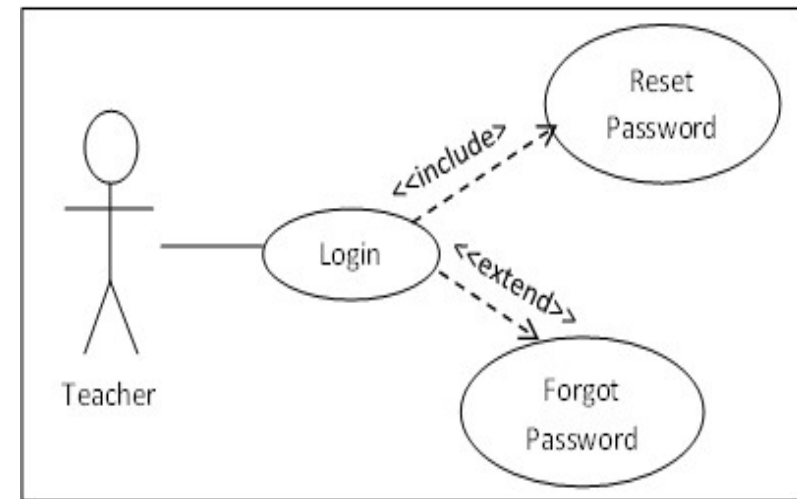
Use case diagram



Use case mức tổng quát

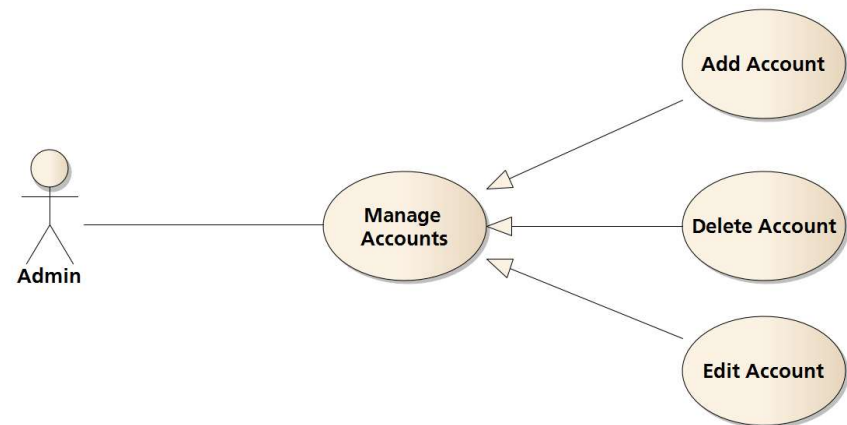
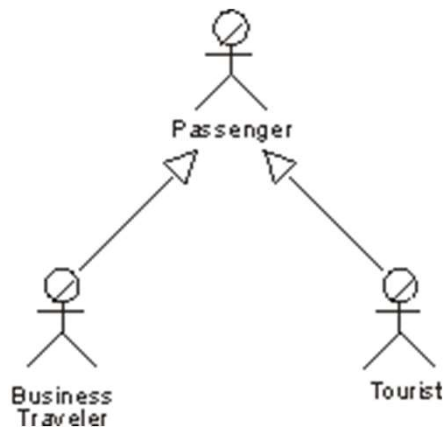
Mối quan hệ UC - UC

- **<<include>>**: mối quan hệ sử dụng (dùng lại/dùng chung cho nhiều chức năng)
- **<<extend>>**: mối quan hệ mở rộng (tùy chọn)



Mối quan hệ tổng quát hóa

– Quan hệ tổng quát hóa (generalization)



Tóm tắt

- Actors: là những tác nhân bên ngoài hệ thống
- Use case: diễn tả hành vi của hệ thống theo góc nhìn của actors.
- Use case: được xem như là một chức năng mà hệ thống cung cấp (cần phải có khi xây dựng hệ thống)
- Các mối quan hệ giữa UC và actors (include, extend, generalization)

Bài tập

Phần mềm Bank Management System được mô tả với các chức năng sau:

- Tạo tài khoản khách hàng (Số tài khoản, Họ Tên, ngày sinh, điện thoại, số dư tài khoản)
- Xóa tài khoản
- Chỉnh sửa thông tin tài khoản
- In thông tin tài khoản
- In danh sách tất cả các tài khoản
- Nộp tiền vào tài khoản
- Rút tiền từ tài khoản
- Chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác

Thiết kế và mô tả các use case.